

Ma'ruza-8

Mavzu-8. Termodinamika qonunlari. Issiqlik miqdori.

Reja:

1. *Issiqlik miqdori. Temperatura*
 2. *Ideal gaz ichki energiyasi..*
 3. *Issiqlik uzatish turlari. Issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya va nurlanish.*
 4. *Termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonuni.*
 5. *Termodinamikaning birinchi qonunini izohlayotganlarga qo'llanilishi.*
- Xulosa.**

Tayanch so'zlar va iboralar: *issiqlik miqdori, ideal ichki energiyasi, molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi, molekulalarning erkinlik daraja soni, energiyani erkinlik darajasi buyicha tekis taqsimlanishi, gaz xajmini o'zgarishida bajarilgan ish, termodinamikaning birinchi qonuni, termodinamikaning birinchi qonunini izohlayotganlarga tadbiri, ideal gazni o'zgarmas xajm va o'zgarmas bosim sharoitidagi issiqlik sig'imi, adiabatik jarayon, adiabata tenglamasi, adiabata ko'rsatgichi, adiabatik jarayonda bajarilgan ish, issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya, nurlanish.*

Issiqlik o'tkazuvchanlik jarayonida bir sistemadan ikkinchi sistemaga uzatilgan energiyani **issiqlik miqdori** deb ataladi. Issiqlik miqdori va energiya bir xil birliklarda o'lchanadi. Mexanik harakat energiyasi issiqlik harakati energiyasiga aylanishi va aksincha bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lum balandlikdan tashlab yuborilgan jism Yer sirtiga tushib unga absolyut noy elastik tarzda urilsin. Urilish jarayonida jismning kinetik energiyasi to'la ravishda ichki energiyaga aylanadi. Moddaning ichki energiyasi deganda uni tashkil qilgan molekulalarning potentsial va kinetik energiyalarning yig'indisi tushiniladi. Ideal gaz molekulalari o'zaro ta'sirlashmagani uchun molekulalarning potentsial energiyasi nolga teng. Ideal gazni ichki energiyasi molekulalarining ilgarilanma va aylanma harakat o'rtacha kinetik energiyalarining yig'indisiga teng bo'ladi. Issiqlik bilan ish (energiya) orasida xech qanday farq yo'q. SHuning uchun bu kattaliklarning har ikkalasi ham bir xil birliklarda o'lchanishi kerak. SI sistemasida issiqlik miqdori Q, J da va Kkal da o'lchanadi.

$$1 \text{ kkal} = 4186,8 \text{ Ж} = 4190 \text{ Ж}$$

$$1 \text{ kkal} = 4,19 \text{ Ж}$$

Mexanikaviy ish birligining issiqlik birligiga nisbati ifodalovchi son issiqlikning mexanikaviy ekvivalent deyiladi va J bilan belgilanadi

$$J = 4186,8 \text{ j/kkal} = 4,19 \text{ j/kal}$$

Bu kattalikka teskari kattalik mexanikaviy ishning ekvivalenti deyiladi.

$$J^{-1} = 2,39 \cdot 10^{-4} \text{ kkal/j} = 0,239 \text{ kal/j}$$

Temperatura tushunchasi jismlarning qay darajada qiziganligini xarakter-lash uchun kiritilgan kattalikdir. Temperaturani miqdoriy aniqlash va aniq temperatura shkalasini tuzishda ob'ektiv fizik hodisalar va dalillar asos qilib olinadi.

Issiqlik haqidagi ta'limotda temperatura issiqlik yoki termodinamik muvozanat tushunchasi orqali kiritiladi. Issiqlik muvozanati holatida bo'lgan jismlarning temperaturasi bir xil bo'ladi. Agar jism yoki jismlar sistemasi issiqlik muvozanati holatida bo'lmasa va sistema izolyasiyalangan bo'lsa, u holda biror vaqtdan keyin issiqlik muvozanati qaror topadi. Bu holatga erishilgandan keyin sistemada hech qanday makroskopik o'zgarishlar sodir bo'lmaydi. Muvozanat holat belgilaridan biri jism yoki sistema barcha qismlari temperaturalarining tengligidir. Issiqlik muvozanati qaror topish jarayonida, ya'ni ikki jism temperaturasi tenglashish jarayonida issiqlik (energiya) bir jismdan ikkinchisiga uzatiladi. Demak,

eksperimental nuqtai nazardan jismning temperaturasi uning boshqa temperaturali ikkinchi bir jismga issiqlik beradimi yoki undan issiqlik oladimi, ana shuni aniqlovchi kattalikdir.

Temperatura jism holatining makroskopik xarakteristikalaridan biridir. Bu tushuncha bir yoki kam sondagi atomlar va molekulalardan tashkil topgan sistemalar uchun ma'noga ega bo'lmaydi. Garchi bu tushuncha, faqat termodinamik muvozanatda bo'lgan sistemalar uchun qo'llanilsada, biroq undan hali to'la ravishda muvozanat qaror topmagan sistemalarda ham foydalanish mumkin. Buning uchun sistemani fikran yetarlicha kichik makroskopik qismlarga bo'linadi. Bunday qismlarning relaksasiya vaqti kichik bo'lganligi tufayli ularning har biri amalda tez termodinamik muvozanatga keladi va shu sababli bunday kichik qismlarning temperaturasi haqida gapirish mumkin. Lekin, shunday kuchli (tez o'tadigan) muvozanatsiz holatlar ham bo'ladiki, ularni amalda muvozanatda bo'lgan kichik qismlarga bo'lib bo'lmaydi. Bunday holatlar uchun temperatura tushunchasini qo'llash mumkin emas. Temperaturani miqdoriy aniqlash temperatura shkalasini belgilashga, ya'ni har qanday temperaturani aniq son bilan xarakterlashga olib kelinadi. Bunda jism temperaturasi o'zgarganda uning xossalari o'zgarishi asos qilib olingan. Temperaturani o'lchaydigan asbob, **termometrni** yaratishda biror modda (**termometrik modda**) va moddaning temperatura indikator bo'lib xizmat qiladigan parametri-**termometrik kattalik** tanlanadi. Qanday modda va qanday kattalikni tanlash mutlaqo ixtiyoriy. Masalan, suyuqlikli termometrlarda termometrik jism suyuqlik (masalan, simob), termometrik kattalik esa uning hajmi bo'ladi. Qarshilik termometrlarida esa termometrik jismlar-metallar yoki yarim o'tkazgichlar, termometrik kattaliklar esa ularning elektr qarshiliklaridir. Termometrik kattalikni tanlashda shu narsaga e'tibor berish kerakki, termometrik jism qizdirilganda termometrik kattalik temperatura o'zgarishida monoton o'zgarishi kerak.

Temperatura birligi - **gradus** (Kelvin yoki boshqa birligi) kattaligini ixtiyoriy tanlash mumkin. Odatda gradusning o'lchami quyidagicha aniqlanadi. Ixtiyoriy holda ikki temperatura tanlanadi-odatda, bu muzning normal erish nuqtasi va suvning normal qaynash nuqtasi (ular reper nuqtalar deb ataladi) bo'ladi. Bu temperatura intervalini biror sondagi teng qismlarga-graduslarga bo'linadi va bu temperaturalaridan biriga biror aniq son qiymati yoziladi. Shu bilan ikkinchi temperaturaning va ixtiyoriy oraliq temperaturaning qiymati aniqlanadi.

Ideal gaz shkalasiga asoslangan termometrlarda termometrik modda ideal gaz, termometrik kattalik gazning o'zgarish hajmdagi bosimidir. Bunda bosimning temperaturaga bog'likligi chiziqli deb qabul qilinadi. Agar suvning normal qaynash va muzning normal erish temperaturalar orasidagi farqni 100° ga teng deb olinsa, gazning bosimi P bilan uning

$$T = \frac{273,15}{P_0} P$$

temperaturasi orasidagi bog'lanish quyidagicha bo'ladi:

bundagi P_0 - eriyotgan muz temperaturasiga mos keluvchi bosim.

Ideal gaz shkalasidagi nolga teng temperatura gazning bosimi (termometrik kattalik) nolga teng bo'ladigan temperatura bo'lishi kerak. Agar temperatura shkalasining nolida termometrik kattalik nolga aylansa, bunday shkala absolyut shkala deb ataladi va bunday shkala bo'yicha hisoblanadigan temperatura absolyut temperatura deb ataladi.

Selsiy shkalasi (uning noli muzning normal erish temperaturasidan boshlanadi) bo'yicha hisoblanadigan t temperatura absolyut temperatura T bilan quyidagicha bog'langan:

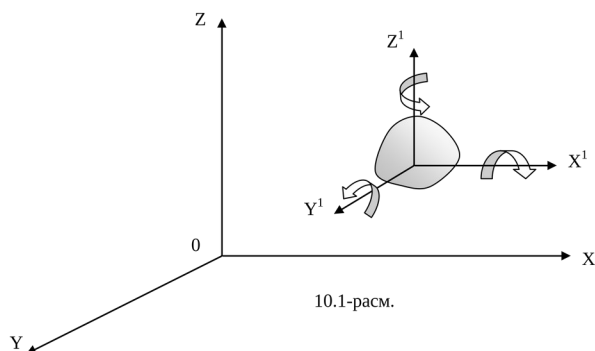
$$t = T - 273,15$$

Absolyut temperatura shkalasi ko'pincha Kelvin shkalasi deb ham ataladi va bu shkaladagi temperatura birligini - Kelvin (K) deb yuritiladi. Biz kelgusida asosan Kelvin shkalasidan foydalanamiz. Molekulalar ilgarilanma harakat o'rtacha kinetik energiyasini oldingi ma'ruzamizda ko'rib o'tgan edik. Molekularining aylanma harakatidagi o'rtacha kinetik energiyasini xisobga olish uchun jismning erkinlik darajasi tushunchasini ko'rib o'tamiz.

Jismning **erkinlik darajasi deb**, uni fazodagi holatini belgilovchi, bir-biriga bog'liq bo'lmagan koordinatalar soniga aytiladi.

Masalan, jism fazoda erkin siljiyotgan bo'lsa, uni bu siljishi bir-biriga bog'liq bo'lmagan oltita tashkil etuvchidan, ya'ni uchta ilgari lanma (fazodagi Dekart koordinata sistemasining X,Y,Z o'qiga nisbatan) va uchta burchakli (jismni massa markazidan o'tuvchi o'zaro tik uch o'q atrofida) tashkil etuvchidan iborat deb qarash mumkin (10.1-rasm).

Agar jismni harakat erkinligi chegaralansa erkinlik darajasi ham 6 tadan kam bo'ladi. Masalan, yerda dumalab ketayotgan to'pni olsak, uni erkinlik darajasi ikkita ilgari lanma va uchta



o'q atrofida aylanishini ifodalovchi 3 ta erkinlik darajasidan iborat bo'ladi. Yoki temir yo'l vagonini olsak, u faqat bitta yo'nalishda ilgari lanma harakat qilgani uchun erkinlik darajasi 1 ga teng. Agar vagon ildiragini olsak, u bitta ilgari lanma va bitta aylanma (gorizontal o'q atrofida) harakatga mos keluvchi 2 ta erkinlik darajasiga ega. Gaz atomlarining erkinlik daraja sonini ko'rib o'taylik. Bir atomli gaz molekularining (Masalan; Ne) erkinlik darajasi uchga teng, chunki atomning fazodagi vaziyati x, y, z koordinatalar bilan to'liq

aniqlanadi. Atom aylangani bilan uning fazodagi o'rni o'zgarmaydi. Shuning uchun aylanma harakatini belgilovchi uchta erkinlik darajasi nolga teng.

Ikki atomli gaz molekulasini erkinlik darajasi **beshta** teng. Molekulalar orasidagi masofani o'zgarmas deb xisoblasak, molekulaning ilgari lanma harakati molekula massa markazining vaziyatini aniqlovchi x, y, z koordinatalarning o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lgan uchta erkinlik darajasiga ega. Ikki atomli molekula aylanma harakat qilishi ham mumkin. Uni aylanma harakatini aniqlash uchun qo'zaluvchi koordinata sistemasining koordinata boshini O' no'qtaga shunday joylashtiramizki, O' Y' o'q, molekula o'qi bilan ustma-ust tushsin. Molekula O' Y' o'q atrofida aylangani bilan uning fazodagi vaziyati o'zgarmaydi. Shuning uchun bu o'qqa nisbatan aylanma erkinlik darajasi nolga teng. Ikki atomli molekula O' Z' va O' X' o'qlar atrofida aylanishini ifodalovchi ikkita aylanma erkinlik darajasiga ega bo'ladi. Demak, ikki atomli molekulaning erkinlik darajasi uchta ilgari lanma va ikkita aylanma harakatni ifodalovchi beshta erkinlik darajasiga ega (10.2-rasm).

Uch atomli molekulaning erkinlik darajasi **6 ga** teng. Chunki, bunday molekulani massa markazi fazoda uch yo'nalishda ilgari lanma harakat qilishdan tashqari massa markazidan o'tgan uchta o'q atrofida aylanma harakat qilishi ham mumkin. Shuni aloxida qayd qilish ham kerakki,

molekula nechta erkinlik darajasiga ega bo'lishidan qat'iy nazar, ularning uchasi uning ilgari lanma harakatini ifodalaydi.

Bir qator fiziklar, xususan Boltsman va Maksvell molekulani har bir erkinlik darajasiga bir xil kinetik energiya to'g'ri kelishini aniqladilar. Bir erkinlik darajasiga ($kT/2$) kinetik energiya mos keladi. Biz yuqorida molekulani ilgari lanma harakat o'rtacha kinetik energiyasi $3(T/2)$ ga teng ekanini topgan edik. Bu ifodadagi 3 soni molekulani fazodagi uch yo'nalishda ilgari lanma harakat qilishini ko'rsatadi. Demak, Har bir erkinlik darajasiga ($kT/2$) energiya mos keladi.

Umumiy xolda molekulaning erkinlik daraja sonini i deb

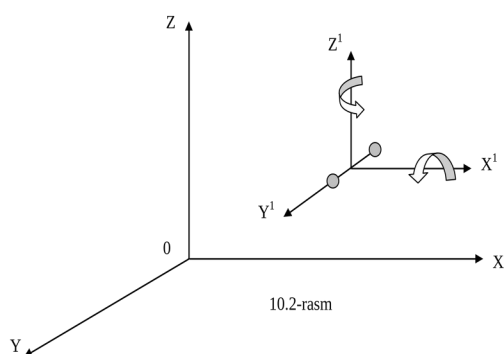
belgilasak, bitta molekulani o'rtacha kinetik energiyasi

$$\bar{E}_k = \frac{i}{2} kT \quad (8.1)$$

bo'ladi. Ikki atomli molekula uchun $i = 5$ bo'lgani uchun

$$\bar{E}_k = \frac{5}{2} kT,$$

uch atomli gaz uchun



$$\overline{E_k} = \frac{6}{2} kT = 3kT$$

bo'ladi.

Agar (8.1) formulani N_A Avogadro soniga ko'paytirsak, 1mol gaz molekulalarining yig'indi kinetik energiyasini topamiz:

$$U_M = N_A \overline{E_k} = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT \quad (8.2)$$

Ixtiyoriy gaz massasi uchun (8.2) ifoda quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$U = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT \quad (8.3)$$

Ideal gaz molekulalari o'zaro ta'sirlashmagani uchun ularning potentsial energiyasi nolga teng. Ideal gazning ichki energiyasi molekulalarning kinetik energiyalarini yig'indisi teng bo'lgani uchun (8.2) va (8.3) formulalar mos xolda bir mol va ixtiyoriy massali ideal gaz ichki energiyasini ifodalaydi.

Misol tariqasida 27° C temperaturali 1 kg kislorodning kinetik energiyasini xisoblaylik. Kislorod (O₂) uchun $i = 5$, $M = 0,032$ kg/mol bo'lgani uchun.

$$U = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT = \frac{1}{0,032} \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,32 \cdot 300 = 1,95 \cdot 10^5 \text{ J}$$

kelib chiqadi. Bu ancha katta energiya, lekin bu energiyadan foydalanib bo'lmaydi. Ixtiyoriy jism yoki jismlar to'plamining ichki energiyasini xisoblash juda qiyin. Chunki, jism ichki energiyasi uni tashkil qilgan molekulalarning issiqlik harakat kinetik energiyalari, molekulalarni o'zaro ta'sir potentsial energiyalari, molekulalarni tashkil qilgan atomlarning tebranma harakat energiyalari, molekulalar xosil qilgan atomlarning bog'lanish energiyalari va atom yadrolarining energiyalari yig'indisi tarzida aniqlanishi kerak. Lekin amaliy masalalarni hal qilishda jismning biror holatiga mos keluvchi qiymati emas, balki biror jarayonning boshlanish va tugallanishida ichki energiyaning o'zgarishi xisoblanadi. Ichki energiyaning o'zgarishi temperatura o'zgarishiga to'g'ri proporsional:

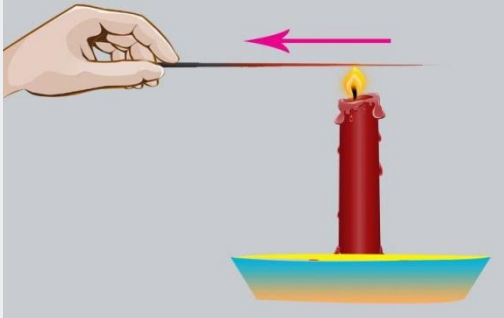
$$\Delta U = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RDT$$

Har qanday moddiy tana oshirish va kamaytirish mumkin issiqlik kabi xususiyatlarga ega. issiqlik moddiy modda emas: uning ichki energiyasi bir qismi sifatida, u tufayli molekulalar harakati va o'zaro uchun sodir bo'ladi. turli buyumlar farq qilishi mumkin issiqlik beri, issiqlik kichik miqdori bilan bir moddaga bir qizg'in moddaning issiqlik o'tkazish jarayoni bor. Bu jarayon **issiqlik** deyiladi.

Issiqlik uzatish va uning turlari. (issiqlik o'tkazish, konvektsiya, nurlanish). **Issiqlik o'tkazuvchanlik** – jismning yuqori haroratli qismidan past haroratli qismiga energiyaning molekulalar harakati tufayli uzatilishi orqali haroratlarning tenglashishi. Bunda modda siljishi ro'y bermaydi! Issiqlik [uzatishning bunday turi](#) nafaqat qattiq jismlar, balki suyuqlik va qazlar uchun ham o'rinli. Metallarda issiqlik o'tkazuvchanlik eng yuqori, ammo turli metallarning issiqlik o'tkazuvchanligi turlichadir. Suyuqliklarda issiqlik o'tkazuvchanlik [metallarga nisbatan kamroq](#), gazlarda esa suyuqliklarga nisbatan kamroq bo'ladi.

1. **Issiqlik o'tkazuvchanlik** - issiqlik bir tana qismi o'tkazish, yoki boshqa ob'ekt uchun molekulalar orasidagi mexanizmi. Mulk bu moddalarga harorat bir hil bo'lmagan nosimmetrikliliklar asoslangan.
2. **Konvektsiya** - suyuqliklar (suyuqlik, havo) o'rtasida issiqlik almashish.
3. **Radiatsiya ta'siri** - doimiy spektri bilan elektromagnit to'lqinlar shaklida o'z energiya organlari (manbalar) hisobidan qizg'in va qizg'in dan issiqlik uzatish.

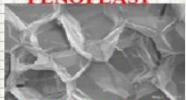
Issiqlik o'tkazuvchanlik - notekis qizigan jismda yoki bir-biriga tegib turgan jismlarda issiqlik uzatish jarayoni. Issiqlik o'tkazuvchanlik qattiq monolit jismlar ichida yoki suyuqlik va gazlarning juda yupqa xarakatlanmaydigan qatlamlarida aniq namoyon bo'ladi. Jism qismlarida, jismlar sistemasi va xokazolarda, Ya'ni harorat maydonida harorat farqi bo'lsagina issiqlik uzatiladi. Issiqlik maydoni - jism barcha nuqtalari yoki jismlar sistemasidagi harorat oniy qiymatlari yig'indisi.



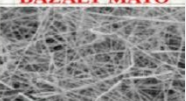
Issiqlikni eng kam o'tkazuvchi – **havodir.**

- Issiqlikdan himoyalovchi materiallar **molekulalar harakatini sekinlashtiradi.**
- **Quruq havoda** molekulalar harakati juda sust bo'ladi.
- Shuning uchun ham qurulish materiallarin yaratishda asosiy talab – **materialning g'ovakliklarida havo qoldirish hisoblanadi.**
- Ular kattalashtirilganda quyidagicha ko'rinadi:

PENOPLAST



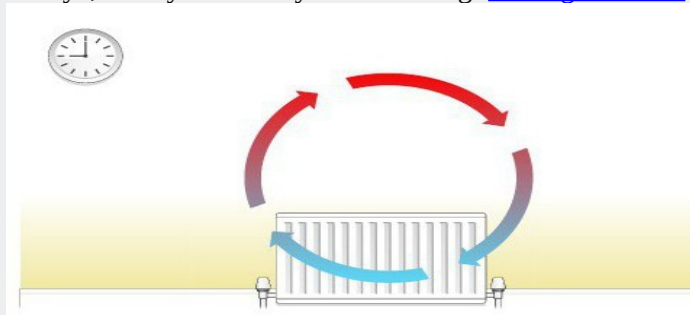
BAZALT MATO



PENOOPYNA



Konveksiya – issiqlik uzatishning shunday turiki, bunda energiya moddaning siljishi(oqimi) orqali uzatiladi. Konveksiya suyuqlik va gazlarda kuzatiladi. Konveksiya- Majburiy konveksiya, Tabiiy konveksiya va Kunduzgi va tungi shabada

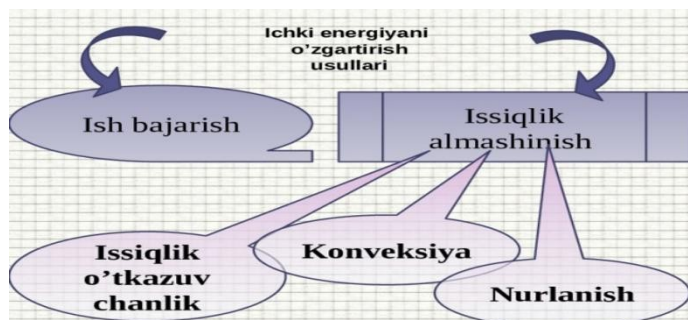
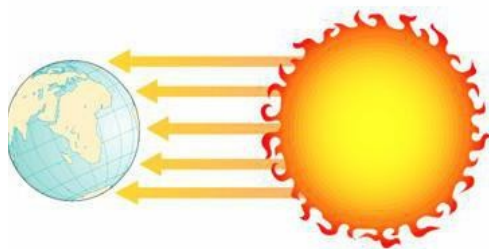


Issiqlik uzatish turlari. Konveksiya.

- **Konveksiya** – issiqlik uzatishning shunday turiki, bunda **energiya moddaning siljishi(oqimi) orqali uzatiladi.**
- Konveksiya **suyuqlik va gazlarda** kuzatiladi..



Nurlanish – issiqlik uzatishning shunday turiki, bunda energiya elektromagnit to'lqinlar orqali uzatiladi. Nurlanish hatto vaakumda ham ro'y beradi. Jismlarning oq va qora yuzalari nurlanishni turlicha yutadi. Qora rangli yuza nurlarni yaxshi yutish bilan birga yaxshi nurlanadi ham. Oq rangli yuza nurlarni kam yutishi bilan birga yomon nurlantiradi ham





Elektroplitaga idishda suv qo'yilgan. Idishdagi suvning isishi nima hisobiga ro'y beradi?

- 1) Nurlanish va konveksiya
- 2) Konveksiya va issiqlik o'tkazuvchanlik
- 3) Issiqlik o'tkazuvchanlik
- 4) **konveksiya**

Nazorat savollari:

1. Ideal gazni ichki energiyasi deganda nimani tushunasiz?
2. Termodinamikaning birinchi qonuni qanday tushuntiriladi?
3. Termodinamikaning birinchi qonuni izojarayonlarda qanday bajariladi?
4. Adibatik jarayonlar nima? Adibatik jarayon qanday jarayon va uning tenlamasi qanday keltirilib chiqariladi?
6. Adiabata ko'rsatkichi nima? Adibatik jarayonda bajarilgan ish?
7. Politropik jarayonlar nima? Qaytar, qaytmas va aylanma jarayonlar deganda nimani tushunasiz?
8. Issiqlik va sovuq mashinalari orasida qanday farq bor?
9. Issiqlik mashinalarini va Karno tsiklini f.i.k. qanday hisoblanadi?
10. Sistema entropiyasi deganda nimani tushunasiz va u qanday hisoblanadi? Entropiyaning statistik ma'nosini tushuntirib bering.
11. Issiqlik uzatish turlarini ayting va uni izohlang?

Tayanch so'zlar va iboralar: erkinlik darajasi, ichki energiya, issiqlik miqdori, issiqlik sig'imi, adibatik jarayon, molyar issiqlik sig'imi, o'rtacha kinetik energiya, izotermik va izobarik jarayonlarda bajarilgan ish, gazlarning molyar va solishtirma issiqlik sigimi, energiya, adibatik va politropik jarayonlar, parnik effekti.

Issiqlik o'tkazuvchanlik jarayonida bir sistemadan ikkinchi sistemaga uzatilgan energiyani issiqlik miqdori deb ataladi. Issiqlik miqdori va energiya bir xil birliklarda o'lchanadi. Mexanik harakat energiyasi issiqlik harakati energiyasiga aylanishi va aksincha bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lum balandlikdan tashlab yuborilgan jism Yer sirtiga tushib unga absolyut noy elastik tarzda urilsin. Urilish jarayonida jismning kinetik energiyasi to'la ravishda ichki energiyaga aylanadi.

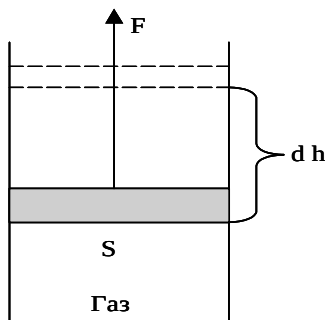
Natijada jism va Yer sirtining urilishda ishtirok etayotgan qismining haroratlari ortadi. Ya'ni, mexanik energiya issiqlik energiyasiga aylanadi. Issiqlik energiyasining mexanik energiyaga aylanishini esa quyidagi misolda qurish mumkin. Juda osonlik bilan sirpana oladigan porshenli silindrlilik idish ichidagi gazga issiqlik miqdori berilsa, uning xarorati ko'tarila boshlaydi va (1.1) munosabatga asosan, gazni tashkil etuvchi har bir molekulaning ilgari nima xarakati natijasida erishgan kinetik energiyasi orta boshlaydi. Bu esa o'z navbatida gazning idish devoriga ko'rsatayotgan bosimini ortishiga olib keladi. Natijada porshen yuqoriga ko'tarilib, mexanik ish bajariladi (8.2-rasm).

Bajarilayotgan ish porshenning potentsial energiyasiga aylana boradi. Porshenni yuzi S , gazning idish devoriga ko'rsatayotgan bosimi P bo'lsa, porshenga ta'sir etayotgan ko'taruvchi kuch $F = PS$ bo'ladi. Gazning porshenni dh balandlikka ko'tarishdagi bajarigan elementar ishi.

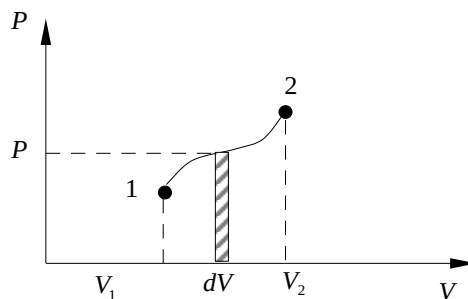
$$dA = Fdh = pSdh = pdV \quad (8.1)$$

bunda dV - porshenni dh balandlikka kutarilishi natijasida gaz hajmining o'zgarishi, gaz hajmining kengayayotgan holi uchun dV musbat ishorada bo'ladi.

Gazning harorati qandaydir usul bilan sovitilsa yoki muvozanatda turgan porshen ustiga biror yuk qo'yilsa, porshen pastga tusha boshlaydi, gaz xajmi kichraya boradi. Bunday xolda bajarilgan ish manfiy ishorali bo'ladi.



8.2-pacm



8.3-pacm

Demak, gazning tashqi jismlar ustida bajarigan ishi musbat va tashqi kuchlarning gaz ustida bajarigan ishi esa manfiy ishorali ekan.

Elementar bajarilgan ish son jixatdan 8.2-rasmda shtrixlangan yuzaga teng. Sistemaning 1 xolatdan 2 xolatga o'tishidagi bajarilgan to'la ish 1-2 chizig'i ostidagi yuzaga teng, ya'ni

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (8.2)$$

Agar kuzatilayotgan gazga ideal gaz tarzida qaralayotgan bo'lsa va kengayis jarayonida xarorat o'zgarmasdan qolsa, tashqaridan berilayotgan issiqlik miqdori to'laligicha porshenning potentsial energiyasiga aylanib boradi. Sistemaga berilgan elementar issiqlik miqdori dQ sistema tomonidan bajarilgan elementar ish dA va shu jarayonda sistema ichki energiyasining o'zgarishi dU bo'lsa, ular orasidagi o'zaro boglanishni energiyaning saqlanish qonuniga asosan quyidagicha yozish mumkin:

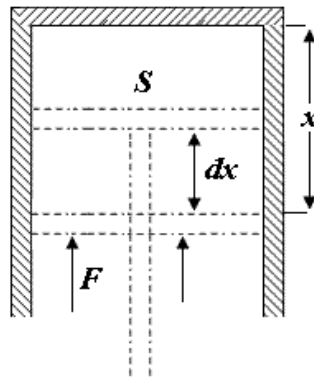
$$dQ = dU + dA \quad (8.3)$$

Sistemaning bir xolatdan ikkinchi xolatga o'tishida ichki energiyasi U_1 dan U_2 gacha o'zgargan va shu bilan bir vaqtda sistemaning tashqi kuchlariga qarshi bajarigan ishi A ga teng va sistemaga berilgan issiqlik miqdori Q bo'lsa, (1.3) formula bu jarayon uchun quyidagicha yoziladi:

$$Q = U_2 - U_1 + A \quad (8.4)$$

(8.3) va (8.4) formulalar *termodinamika birinchi qonunining matematik ifodasidir*. Termodinamika birinchi qonunini quyidagicha ta'riflash mumkin: sistemaga berilgan issiqlik miqdori sistema ichki energiyasining o'zgarishiga va sistemaning tashqi kuchlarga qarshi ish bajarishiga sarflanadi. Har qanday jism yoki sistemasining holat o'zgarishi (bu sistemani ish bajarishi yoki tashqi kuchlar bu sistema ustidan ish bajarishi bilan belgilanadi. Bizga ma'lumki jismlarning (gazning) holati P , V , T parametrlar bilan xarakterlanadi.

Bu parametrlarning ixtiyoriy birining o'zgarishida tashqi ish bajarilishi kerak. Masalan gaz temperaturasi o'zgarishi Ya'ni uning isitish yoki sovutishi tashqaridan bajarilgan ish hisobiga amalga oshishi mumkin. gazsilindrda porshen ustida bo'lsin. Mexanikaviy ish hisobidan gaz isqilsa isiydi yoki xajmi kengaysi gaz soviydi. Ammo gazning xajmini uning temperaturasini o'zgarmasdan turib ham o'zgartirish mumkin.(8.4-rasm).



8.4-rasm

Agar gazga (yoki jismga) biror dQ issiqlik miqdorini berilsa dastlab jismning dU (ichki energiyasi o'zgaradi va dA ish bajaradi. Bunda energiyani saqlanish qonuni shunday ifodalanadi. Sistemaning bajargan ishi sistemaga berilgan issiqlik miqdori bilan ichki energiyasining o'zgarishi orasida-gi farqiga teng:

$$dA = dQ - dU \quad (8.5)$$

yoki

$$dQ = dU + dA \quad (8.6)$$

Bu ifodalar termodinamikaning birinchi qonunining matematik ifodalanishidir. Demak jismga berilgan issiqlik miqdori, shu jismning ichki energiyasini o'zgarishiga va ish bajarishiga sarf bo'lar ekan.

Sistemaning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishidagi bajarilgan ish va issiqlik miqdori faqat boshlangich hamda oxirgi xolatlarga bog'liq bo'lmasdan, sistemaning birinchi xolatdan ikkinchi xolatga qanday usul bilan o'tganligiga xam bog'liq. Boshqacha so'z bilan aytganda, sistemaning berilgan xolatini xarakterlovchi aniq bajarilgan ish va issiqlik miqdori mavjud emas. Ichki energiya esa sistema xolatining funksiyasidir, ya'ni sistemaning xar bir xolati aniq ichki energiya bilan xarakterlanadi. Sistemaning istalgan xolatdagi ichki energiyasining qiymati sistema bu xolatga qanday usul bilan kelganligiga bog'liq emas. Demak, elementar jarayonda ichki energiyaning o'zgarish jarayoni qanday yo'l bilan sodir bo'lganligiga bog'liq emas. Bajarilgan elementar ish va elementar issiqlik miqdori jarayon qanday yo'l bilan sodir bo'lganligiga bog'liqdir. Shuning uchun xam dU - to'la differensial bo'lib, dQ va dA - to'la differensial emas degan xulosaga kelish mumkin.

Ideal gazning issiqlik miqdori va sig'imi. Berilgan jismning issiqlik sig'imi deb, shu jism xaroratini bir gradus oshirish uchun jismga berilishi zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi:

$$C_{jism} = \frac{dQ}{dT} \quad (8.7)$$

Jismning issiqlik sig'imi, avvalo, uning massasiga bog'lik. Shuning uchun xam odatda, asosan, solishtirma issiqlik sig'imi va molyar issiqlik sig'imi ko'p ishlatiladi.

Bir jinsli moddaning birlik massasining issiqlik sig'imi solishtirma issiqlik sig'imi deb ataladi. Bir mol jismning issiqlik sig'imi molyar issiqlik sig'imi deb ataladi. Moddaning molyar issiqlik sig'imi C bilan, shu moddaning solishtirma issiqlik sig'imi c orasida quyidagi munosabat mavjud:

$$C = c M \quad (8.8)$$

Jism issiqlik sig'imining kattaligi jismga qanday sharoitda issiqlik berilayotganiga bog'liq. Masalan, agar gazga dQ issiqlik miqdori berilayotganida u kengayib borsa (tashqi kuchlarni yengib ish bajaradi), gaz xaroratining ortishi xajm o'zgarmaydigan jarayondagiga

nisbatan kam bo'lad. Endi xajm uzgarmas bulgan sharoitda molyar issiqlik sig'imi C_v va bosim o'zgarmas bo'lgan sharoitda molyar issiqlik sig'imi C_p bilan tanishib chikaylik. Bu issiqlik sig'imlarini nazariy jixatdan gazning ichki energiyasi va bajarilgan ish ifodalari orqali xisoblash mumkin. Hajm o'zgarmay qoladigan sharoit uchun molyar issiqlik sig'imini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$C_v = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_v$$

Hajm o'zgarmas bo'lganligi uchun $dV = 0$ va (8.4) ga asosan (8.6) munosabatni bir mo'l ideal gaz uchun quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$(dQ)_v = dU_M$$

бундан

$$C_v = \left(\frac{dU_M}{dT} \right)_v \quad (8.9)$$

(8.8) formuladan ko'rinadiki, C_v ya'ni bir mol ideal gazning xajm o'zgarmay qoladigan sharoitdagi issiqlik sig'imi gaz ichki energiyasining ifodasidan xarorat bo'yicha olingan birinchi tartibli xosilasiga teng.

Bir mol ideal gazning ichki enegiyasi $U_M = \frac{i}{2} RT$ ga teng ekanligini etiborga olgan xolda, bu ifodani xarorat bo'yicha differensiallab, C_v ni aniqlash mumkin:

$$C_v = \frac{i}{2} R \quad (8.10)$$

(8.8) munosabatdan ko'rinib turibdiki, ideal gazning xajmi o'zgarmas bo'lgan sharoitda molyar issiqlik sig'imi gaz molekulalarining erkinlik darajasi orqali aniqlanib, gaz xolatini xarakterlovchi parametrlarga bog'liq emas ekan. Bosim o'zgarmas bo'lgan sharoitda gazga berayotgan issiqlik miqdori gazning ichki energiyasining ortishiga va tashki kuchlarga karshi ish bajarishga sarf buladi. Termodinamika birinchi qonunining ifodalanib, bosim o'zgarmas bo'lgan sharoitda molyar issiqlik sig'imini quyidagicha yozish mumkin.

$$C_p = C_v + R \quad (8.11)$$

(8.11) tenglikdan ko'rinib turibdiki, gaz doimiysi R son jixatdan bosim o'zgarmas bo'lgan sharoitda 1 mol ideal gazning xaroratini bir gradusga ko'tarishda gazning tashqi kuchlarga qarshi bajargan ishiga teng ekan. (8.9) formula bo'yicha C_v ning qiymati ni (8.11) munosabatga keltirib qo'yib, C_p ni yana quyidagicha ifodalash mumkin:

$$C_p = \frac{i}{2} R + R = \frac{i+2}{2} R \quad (8.12)$$

C_p ning C_v ga nisbatini γ orqali belgilab

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{i+2}{i} \quad (8.13)$$

γ ning qiymati xamma vaqt birdan katta va gazni tashkil etuvchi molekulalarning erkinlik darajalariga bog'liqdir. Klassik nazariya asosida aniqlangan issiqlik sig'imlari C_v va C_p faqat gazni tashkil etuvchi molekulalarning erkinlik darajalariga bog'liq, ya'ni barcha bir atomli gazlar bir xil C_v va C_p ga ega. Ikkinchi tomondan (8.9) va (8.10) munosabatlardan ko'rinadiki, issiqlik sig'imlari klassik nazariyaga asosan xaroratga bevosita bog'liq bo'lmasligi kerak. Tajribalarda olingan ma'lumotlar ko'pchilik ayniqsa, bir atomli va ikki atomli gazlarning molyar issiqlik sig'imlari ma'lum xarorat intervalida nazariy xisoblash orqali aniqlangan qiymatlarga juda yaqin ekanligini ko'rsatadi. Lekin murakkab molekulali gazlar uchun tajribada olingan natijalar nazariy jixatdan xisoblangan qiymatlardan farq qiladi.

Adiabatik jarayon. Adiabata tenglamasi

Tashqi muxit bilan issiqlik almashmasdan sodir bo'ladigan jarayonga adiabatik jarayon deyiladi. Adiabatik jarayonda sistema tashqaridan hech qanday issiqlik miqdori olmaydi va tashqariga ham hech qanday issiqlik miqdori bormaydi. Adiabatik jarayonni amalga oshirish uchun gaz qamalgan idishni tashqi muxitdan ximoyalash kerak. Buning uchun idish issiqlik va yorulik o'tkazmaydigan material bilan o'raladi. Bunday idishdagi gaz ustida ish bajarilsa, bu ish to'lig'icha gazni ichki energiyasiga aylanadi. Lekin gazni xajmini keskin o'zgartirsak, gaz qamalgan oddiy idishda ham adiabatik jarayonni amalga oshirish mumkin. Masalan, porshen bilan gazni keskin qissak, tashqi kuch bajargan ish to'liga gaz ichki energiyasini oshishiga sarflanadi. Bunda issiqlik tashqi muxitga chiqib ulgurmaydi. Gaz xajmini keskin oshirsak ham adiabatik jarayon yuz beradi. Natijada gazni ichki energiyasi kamayib, gaz soviydi.

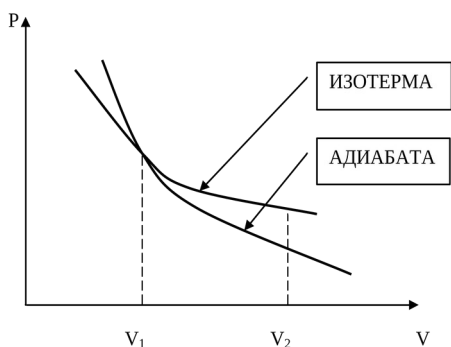
$$pV^\gamma = \text{const} \quad (8.14)$$

Bu tenglik Puasson tenglamasi yoki adiabata tenglamasi deyiladi.

11.4-rasmda adiabata va izoterma chiziqlari o'zaro solishtirilgan. Ko'rinib turibdiki, adiabata chizig'i izotermaga qaraganda tikroq, chunki adiabata ko'rsatkichi $\gamma > 1$. Adiabatik jarayonda ish sistemaning boshlang'ich va oxirgi ichki energiyalarining ayirmasiga teng bo'ladi.

$$\int_{U_1}^{U_2} dU = U_2 - U_1 = \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$$
$$A = -U_1$$

Politropik jarayonlar



10.4-rasm

Shuni alohida qayd qilaylikki, adiabatik protsess amalga oshishi uchun gaz solingan idish issiqlikni mutlaqo o'tkazmaydigan devorli bo'lishi lozim. Shuningdek, izotermik protsess amalga oshayotgan har onda gaz temperaturasi atrof muhit temperaturasi bilan tenglashib turishi lozim. Buning uchun tashqi jismlar bilan gaz orasida ideal (yaxshi issiqlik almashinadigan) sharoit mavjud bo'lishi kerak. Shu sababli amaldagi protsesslarni qat'iy ravishda adiabatik yoki izotermik deb hisoblash mumkin emas.

Tabiatda amalga oshadigan protsesslarni adiabatik va izotermik protsesslarning oralig'i deb qaraladi va ularni politropik jarayonlar deb ataladi.

Politropik protsess uchun ideal gaz bosimi va hajmi orasida qoyidagi bog'lanish mavjud:

$$pV_\mu^b = \text{const}. \quad (8.15)$$

Bunda ϕ — **politropa kursatkichi** deb yuritiladi. Ideal izotermik protsess uchun $\phi = 1$, ideal adiabatik protsess uchun $\phi = \gamma$. Demak, real protsesslar uchun

$$1 < \phi < \gamma$$

Nazorat savollari

1. Ideal gazning ichki energiyasi nima va u harakatining qanday turlari bilan bog'langan.
2. Jismning erkinlik darajasi deb nimaga aytiladi.
3. Issiqlik sig'imi deb nimaga aytiladi.
4. Termodinamikaning birinchi qonuniga ta'rif bering.
5. Adiabatik jarayon deb qanday jarayonga aytiladi.
6. Politropik jarayon qanday jarayon hisoblanadi.

Tayanch so'zlar va iboralar: issiqlik harakati, qaytar va qaytmas jarayonlar, Karno aylanma jarayoni, issiqlik mashinasi, foydali ish koeffitsiyenti (F.I.K), sovitgich, isitgich, ish, issiqlik miqdori, ideal gaz, izotermik jarayon, adiabatik jarayon, sikl, temperatura, real gazlar,

bosim, xajm, temperatura, ichki bosim, xususiy xajm, nazariy izoterma, eksperimental izoterma, kritik nuqta, kritik bosim, kritik xajm, kritik temperatura.

Termodinamikaning ikkinchi qonuni. Termodinamika ikkinchi qonunining yuzaga kelishi issiqlik mashinalarining ishlashini tahlil qilish bilan bog'langan. Issiqlik mashinalarining ishlash prinsipi nazariy holda 1824-yilda Sadi Karno tomonidan ko'rib chiqilgan. Keyinchalik Klauzius va Tomson ularning zamonaviy ta'rifini berdi. Ikkinchi qonun birinchi qonun kabi tajriba natijalarini umumlashtirilishidir. Kishilarning ko'p yillik amaliyoti - issiqlikni ishga va ishini issiqlikka aylanishini tahlil qilish termodinamika ikkinchi qonunining shakllanishiga olib keldi. Bu qonun entropiyaning mavjudligi to'g'risida bo'lib, u izolatsiyalangan yoki adiabatik izolatsiyalangan sistemalarda kechayotgan har qanday jarayonlarda entropiya kamaymasligi bilan ta'riflanadi. Termodinamik jarayonlarini tushuntirish uchun termodinamikaning 1-qonuni yetarli emas. Chunki u jarayonni qanday yo'nalishda sodir bo'layotganini xisobga olmaydi.

Termodinamikaning II-qonuni tarixiy jihatidan issiqlik mashinalarining ishini tahlil qilish natijasida yaratildi. Shuning uchun issiqlik dvigatelin ishlash jarayoni bilan tanishamiz (16.2-rasm). Issiqlik dvigatellarida hamma vaqt tsikl davomida T_1 temperaturali isitgichdan Q_1 issiqlik miqdori olinadi va T_2 past temperaturali sovutgichga Q_2 issiqlik miqdori berib, $A = Q_1 - Q_2$ ish bajariladi. Issiqlik mashinasini f.i.k. $\eta = 1$ bo'lishi uchun $Q_2 = 0$ bo'lishi, ya'ni issiqlik mashinasi faqat bitta issiqlik manbai-isitgichga ega bo'lishi va sovutgichni bo'lmasligi kerak. Frantsuz injeneri N.Karno (1796-1832) issiqlik mashinasini ishlashi uchun albatta ikki xil temperaturali isitgich va sovutgichni bo'lishi zarurligini ko'rsatdi. Termodinamikaning II-qonuni bitta issiqlik manbai xisobiga, ya'ni jismlarning sovushi xisobiga ishlovchi abadiy dvigatelni bo'lishini inkor etadi. Termodinamikaning II-qonuniga Kelvin va Planklar quyidagicha ta'rif bergan:

1) Ikkinchi tur abadiy dvigatelni yaratish mumkin emas.

2) Oxirgi natijasi isitgichdan olingan issiqlik miqdorini to'liq ishga aylantirib beradigan jarayonni amalga oshirib bo'lmaydi.

Termodinamikani II-qonuni uchun bunday xulosani R. Klauzius bergan: Issiqlik hech qachon o'z-o'zidan temperaturasi past jismdan temperaturasi yuqori jismga o'tmaydi.

Termodinamikaning ikkinchi qonunining umumiy ta'rif bu ikkita qoidaning bir-biriga bog'lanmaganligidan kelib chiqadi:

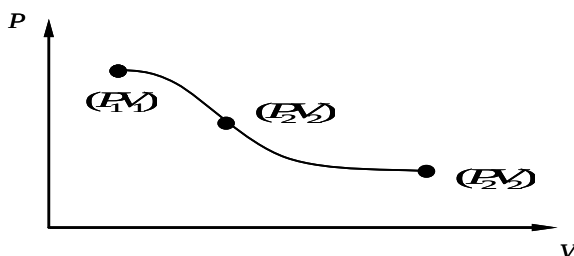
$$Q \geq A, A \leq Q \quad (8.1)$$

$Q > A$ - birinchi qoida muvozanatdagi sistemalar uchun absolyut termodinamik temperatura va holatning yangi bir qiymatli funksiyasi entropiyaning mavjudligiga olib keladi. (12.1) dan termodinamika ikkinchi qonuning turli xil ta'riflari kelib chiqadi: «Issiqlik o'z holicha sovuq jismdan issiq jismga o'ta olmaydi» - **Klauzius ta'rif**; «O'zini o'rab olgan muhitda hech qanday o'zgarish hosil qilmasdan, faqat biror jismning sovishi hisobiga issiqlikni uzluksiz holda musbat ishga aylantirib turuvchi davriy harakatlanuvchi mashinani qurish mumkin emas» - **Tomson-Plank ta'rif**. Bu ta'riflar teng kuchlidir. Biror jism issiqligini kompensatsiyasiz to'la holda ishga aylantiruvchi qurilma ikkinchi xil **perpetuum mobile** deb yuritiladi. Ammo, issiqlikni kompensatsiyasiz to'la holda ishga aylantirish mumkin emas. Ikkinchi xil abadiy dvigatelni qurish mumkin emasligi to'g'risidagi ikkinchi qonunning umumiy ta'rif (1.1) dan muvozanatli jarayonlarda, termik tomondan bir jinsli sistemalarning har bir holati yaqinida, shunday holatlar mavjud bo'ladiki, unga muvozanatli adiabatik yo'l bilan etishish mumkin emasligi kelib chiqadi. Bu Karateodorining «adiabatik yo'l bilan etishish mumkin emas» prinsipi deb yuritiladi. Karateodori shu prinsipi asosida absolyut temperatura va entropiya tushunchasini kiritadi va matematik isbotini beradi.

Termodinamik muvozanatda sistema xolati PVT - uchta parametr orqali belgilanadi va $f(TPV) = 0$ tenglamani xolat tenglamasi deb ataladi. Ideal gaz uchun bu Mendeleyev - Klapayron tenglamasidir:

$$PV - \frac{m}{\mu}RT = 0 \quad (8.2)$$

Sistemaning (P_1, V_1, T_1) xolatdan (P_2, V_2, T_2) xolatga o'tishi termodinamik jarayon deb ataladi. Xolat diagrammasida sistemaning xolati (P_i, V_i) to'chka bilan belgilanadi, protsess esa - egri chiziq bilan. Sistemaning 1 xolatdan 2 xolatga o'tish qaytar o'tish (jarayoni) deb ataladi, agar sistemaning 2 xolatdan 1 xolatga o'tish uchun boshqa protsess mavjud bo'lsa va u sistema teskari yo'nalishda birinchi yo'nalishning xamma i xolatlaridan o'tib 1 xolatga o'tib olsa va na sistemada va na tashqi atrofda xech qanday o'zgarishlar qolmasa.



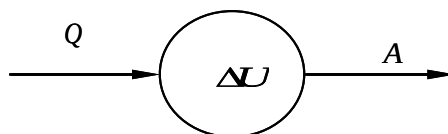
8.2-расм.

Aks holda protsess qaytmas deb ataladi. Umuman olganda tabiatda qaytar protsesslar bo'lmaydi.

Qaytar jarayon - bu ideallashtirilgan jarayondir.

Faraz qilamiz, ichki energiyasi U_1 bo'lgan sistemaga Q energiya beriladi va uning ichki energiyasi U_2 bo'lib qoldi va A ish bajaradi.

$\xrightarrow{Q} \text{---} \text{---} \text{---}$ $\xrightarrow{Q} \text{---} \text{---} \text{---}$ ba $A > 0$ - agar ish tashqi kuchlarga qarshi bajarilsa (11.2). $Q = (U_2 - U_1 + A = \Delta U + A)$



8.3-расм.

Demak, sistemaga berilgan energiya ichki energiyani o'zgartirishga va sistemaning bajargan ishiga sarf bo'ladi. Bu termodinamikaning birinchi qonuni va energiyaning saqlanish va bir - biriga aylanishi qonunining ifodasidir:

$$Q = \Delta U + A \quad (8.3)$$

Agar sistema davriy ravishda avvalgi xolatiga qaytib kelaversa $\Delta U = 0$ bo'ladi.

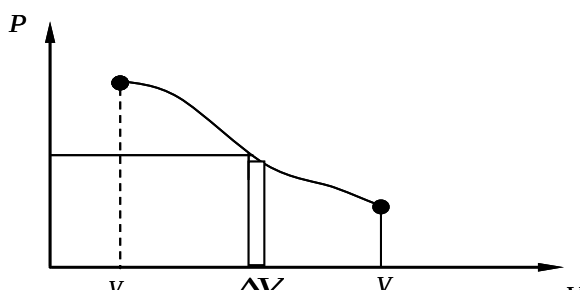
$$Q = A$$

Demak sistema olgan energiyasidan ko'p ish bajaraolmaydi. Aks xolda biz abadiy dvigatelga ega bo'lar edik. Demak termodinamikaning birinchi qonuni adabiy dvigatelning bo'lishi mumkin emas, deydi.

Termodinamik ish. Elementar ish (xajm o'zgarganda) $P\Delta V$ ga teng. Xajm V_1 dan V_2

ga o'zgarganda xamma ish $P\Delta V$ lar yig'indisiga teng. $A = \sum_i P_i \Delta V_i \rightarrow \int_{V_1}^{V_2} P dV$ - deyish mumkin

$P = \frac{RT}{V}$ bir mol uchun.



12.4-расм

Izotermik ish uchun

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT}{V} dV = RT(\ln V_2 - \ln V_1) \quad , \text{ yoki} \quad A = RT \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (8.4)$$

Izobarik ish uchun

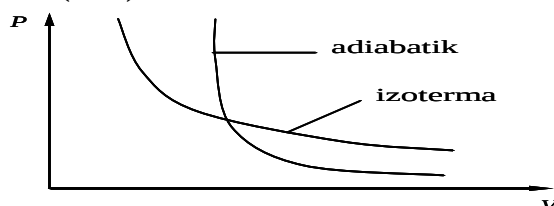
$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV = P \int_{V_1}^{V_2} dV = P(V_2 - V_1) \quad (8.5)$$

Yana adiabatik ish bor. Bunda sistema bilan tashqari orasida issiqlik energiyasini uzatish bo'lmaydi. Bunda $Q=0$ bo'lgani uchun $dA = -dU$. Demak, ish ichki energiya xisobiga bajariladi. Adiabatik siqilishda ichki energiya oshadi va $dU > 0$ bo'ladi, lekin $dA < 0$ bo'ladi, chunki ishni tashqi kuchlar bajaradi. Devorlarni issiqlik o'tmaydigan silindr bir kilomol gazdagi adiabatik protsessni ko'rib chiqamiz. Bu gazning ichki energiyasi:

$$U = C_V T \quad (8.6)$$

Demak, gaz adiabatik kengaysa u soviydi, toraysa - isiydi. Adiabatik protsessda sistema devorlari absolyut issiqlik o'tkazmaydi. Izotermik protsessda devorlar absolyut ravishda o'tkazish kerak. Lekin tabiatda absolyut teploizolyatorlar va teploprvodniklar bo'lmaydi. Shuning uchun adiabatik protsess qilish uchun protsessni tez bajarish kerak, issiqlik almashinuvi bo'lmasligi uchun. Masalan, dizelda yoqilg'i adiabatik siqiladi, qizib yonib ketadi.

Puasson qonuniga qaytamiz. Unda T ning o'rniga $T = \frac{PV}{R}$ ni qo'ysak $PV^\gamma = \text{const}$ kosal bo'ladi. Adiabatik kengayishda bosim nafaqat xajmning oshishi xisobiga kamayadi, u temperaturaning kamayishi xisobiga ham kamayadi. Adiabatik protsessda $dA = -C_V dT$ va bajarilgan ish $A = C_V(T_1 - T_2)$ (12.7).



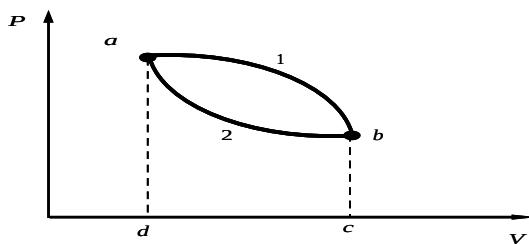
8.5-rasm

Karno sikli. Agar sistemaning xolati o'zgarib u qator xolatlardan o'tib yana o'zining avvalgi xolatiga qaytib kelsa, bunday jarayon aylanma jarayon deb ataladi. Bunday jarayon grafikda berk chiziq bilan ifodalanadi. Kengayishda bajarilgan ish A_1 barobar dA_1 figuraning ichiga olgan yuzaga va musbat xisoblanadi. Gazning siqilishida bajargan ish figuraning ichiga olgan yuziga teng va y manfiy xisoblanadi. Natijada aylanma jarayonda bajarilgan ish quyidagi ifodaga teng:

$$A = A_1 - A_2 \quad (8.7)$$

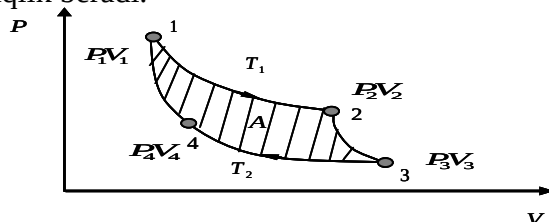
Agar aylanma jarayon soat strelkasi bo'ylab yuz bersa bajarilgan ish 0 dan katta bo'ladi, teskari bo'lsa ish 0 dan kichik bo'ladi. Agar sikl paytida ish bajarilsa va bu sikl davriy ravishda qaytarilib tursa bunday sistema mashina deb ataladi. 1824 yilda Fransuz injeneri Sadi Karno ideal issiqlik mashinasining ishini ko'rib chiqadi. Bu mashina porshenli silindr ichidagi bir kilomol ideal gazdan, isitgichdan va sovutgichdan iborat. Bu sistema davriy ravishda ikki

izotermik jarayondan va ikki adiabatik jarayondan iborat. Ana shu to'rt davriy jarayonni ko'rib chiqamiz (8.5 va 8.6 - rasmlar).



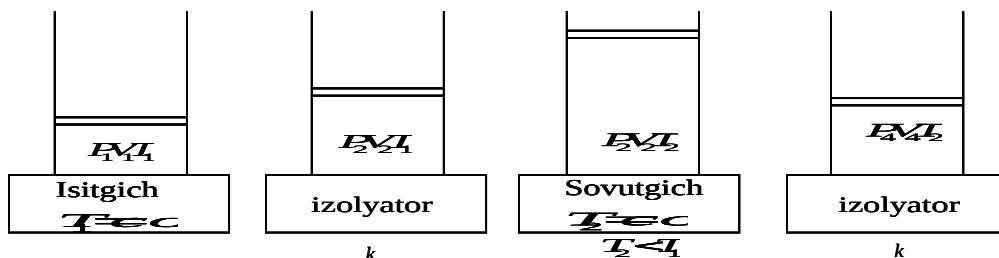
8.6-rasm

1. Gaz siqilgan va bosimi P_1 ga, temperaturasi T_1 ga teng. I isitgich bilan kontaktda Q_1 energiya oladi va $Q_1=A_1$ ga teng izotermik ish bajaradi.
2. 2-3 uchaskada adiabatik kengayishda A' ga teng ishni o'zining ichki energiyasi xisobiga bajaradi. Bunda silindrning tagida izolyator bo'ladi va tashqi muxit bilan energiya almashilmaydi, gaz sovidi.
3. 3-4 uchaskada tashqi kuchlar A_2 ga teng izotermik ish bajaradi, T_2 temperaturada sovutgichga Q_2 ga teng issiqlik beradi.



8.7-rasm

4. 4-1 uchaskada tashqi kuchlar A'' ga teng ish bajaradi, bunda gazning ichki energiyasi oshadi ($T_2 \rightarrow T_1$).



8.8-rasm

Provardida gazning ichki enegiyasining o'zgarishi $\Delta U=0$. Demak gazning olgan issiqlik miqdori Q_1-Q_2 sikl mobaynida bajarilgan ishga teng:

$$Q_1 - Q_2 = A_1 + A' - A_2 - A''$$

Adiabatik protsessda bajarilgan ish $A=Cv(T_1-T_2)$ bo'lgani uchun $A'=A''$ ($T_1 \rightarrow T_2$) ba ($T_2 \rightarrow T_1$) - intervallar bir xil). Shuning uchun

$$Q_1 - Q_2 = A_1 - A_2 = A$$

A - bajarilgan umumiy (foydali) ish, u shtrixlangan yuzaga teng. Ish soat strelkasi bo'yicha bo'lgani uchun u musbatdir.

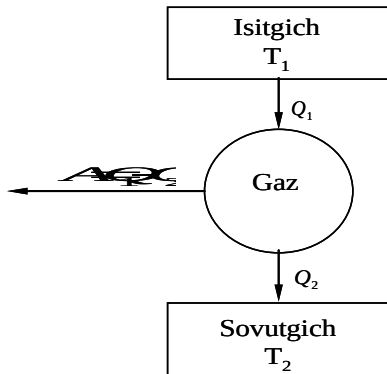
Qisqasi, isitgichdan olingan issiqlik miqdorini xech qanday uslub bilan xammasini ishga aylantirib bo'lmaydi, bir qism issiqlik sovutgichga berilishi kerak. Bu - termodinamikaning ikkinchi qonunidir. Issiqlik mashinasining ish prinspi ko'rsatilgan. Olingan issiqlik miqdorining hammasini ishga aylantiradigan mashina **abadiy mashina (dvigatel)** deb ataladi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni yana abadiy dvigatelning bo'lishi mumkin emas, deb ham aytsa bo'ladi.

Ideal issiqlik mashinasining F.I.K. quyidagiga teng.

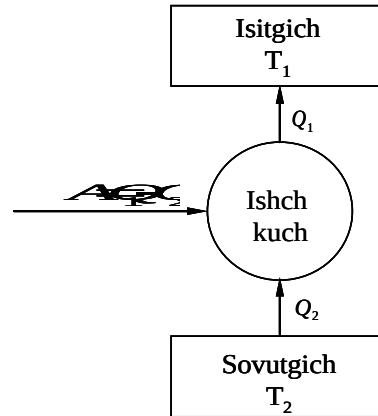
$$\eta = \frac{A}{A_1} = \frac{A_1 - A_2}{A_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1$$

Boshqacha aytganda dir.



8.9-rasm



8.10-rasm

Sovutgich. Teskari Karno sikli - sovutgichdir. Tashqi kuchlar ishi A orqali gaz Q_2 sovutgichdan issiqlik miqdorini olib Q_1 qismini isitgichga beradi. Natijada xolodelnik (sovutgich) paydo bo'ladi. Mendeleyev - Klapeyron tenglamasi ideal gaz xolatini ifodalaydi.

Issiqlik dvigatellari va sovutgich mashinalar.

To'g'ri tsikl tashqaridan davriy ravishda issiqlik olib ishlaydigan issiqlik mashinalarida (8.2(a)-rasm), teskari tsikl esa tashqi ish xisobiga ishlaydigan sovutgich mashinalarida (8.2(b)-rasm) kuzatiladi. Isitgichdan olingan $Q_1 - Q_2$ issiqlik xisobiga to'g'ri tsikl bilan ish bajaradigan qurilmaga issiqlik mashinasi deyiladi. Aylanma jarayonda sistema dastlabki holatiga qaytib kelgani uchun uni to'liq energiyasining o'zgarishi nolga teng.

$$Q = Q_1 - Q_2$$

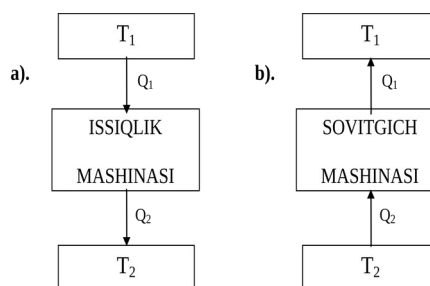
bo'ladi. Bu yerda:

Q_1 - sistemaning tashqaridan olgan issiqlik miqdori. Q_2 - sistemaning tashqariga bergan issiqlik miqdori. Isitgichdan olingan Q_1 issiqlik miqdorining qancha qismi A ishga aylanganini bilish amaliy ahamiyatga egadir. Shuning uchun foydali ish koeffitsienti (f.i.k.) tushunchasi kiritiladi. Issiqlik mashinasining f.i.k.

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (8.9)$$

formula bilan aniqlanadi.

Agar sistema jarayon davomida dastlabki holatiga qaytib kelmasa, bunday jarayonga **qaytmas jarayon** deyiladi. Agar to'g'ri va teskari jarayondan so'ng sistema dastlabki holatiga qaytib kelsa-yu, atrof muxitda o'zgarish yuz bersa, bu jarayon **qaytar jarayondir**.



11.11-rasm.

Tabiatdagi real jarayonlar qaytmas jarayonlardir. Ularga ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan: ishqilik o'tkazuvchanlik, nurlanish, ishqalanish va boshqalar.

Qaytuvchan jarayonda sistema dastlabki holatiga qaytib keladi, atrof muxitda hech qanday o'zgarish yuz bermaydi. To'g'ri va teskari yo'nalishda sodir bo'luvchi qaytuvchan jarayonda sistema bir holatdan turli yo'nalishda o'tishi va shu holatga qaytib kelishi mumkin. Qaytuvchan jarayon deb, har ikki yo'nalishda ham o'ta oladigan va dastlabki o'zining holatiga atrofda jismlarda xech qanday o'zgarish qilmasdan qaytadigan

jarayonga aytiladi.

Isitkich va sovitkich mashinalar

Termodinamikaning ikkinchi qonuni bo'lishi mumkin bo'lgan energetik aylanishlarning yo'nalishini ko'rsatadi va shu bilan tabiatdagi jarayonlarning kaytmaydigan jarayon ekanligini ifodalaydi. Bu qonun tajribadan olingan faktlarni bevosita umumlashtirish yo'li bilan aniqlangan.

Klauzius ta'rifi: *Agar sovuqrok, sistema bilan issiqrok, sistemaning ikkalasida yoki atrofda jismlarda ayni bir paytda to'liq o'zgarishlar bo'lmasa, sovuqrok, sistemadan issiqroq, sistemaga issiqlik, o'tkazib bo'lmaydi.*

Issiqlik faqat issiq jismlardan sovuq jismlarga o'z-o'zidan o'ta oladi. Sovitkich qurilmalarda issiqlik sovuq jismdan issiqrok jismga uzatiladi, lekin issiqlikning bunday uzatilishi «atrof jismlardagi to'liq o'zgarishlarga» bog'liq, ya'ni bunda sovish ishi bajarilishi kerak.

Bu qonunning muhimligi shundan iboratki, bu qonundan faqat issiqlik uzatish jarayonining qaytmas jarayon ekanligi to'g'risidagina emas, balki tabiatdagi to'liq jarayonlarning ham qaytmas jarayon ekanligi to'g'risida xulosa chiqarish mumkin. Agar biror hollarda issiqlik sovuq jismlardan issiq jismlarga o'z-o'zidan o'tsa edi, u holda to'liq jarayonlarni ham qaytadigan jarayonga aylantirish mumkin bo'lar edi. Hamma jarayonlar o'z-o'zidan tayinli bir yo'nalishda kechadi. Ular qaytmas jarayonlardir. Issiqlik hamisha issiq jismdan sovuq jismga o'tadi, makroskopik jismlarning mexanik energiyasi ichki energiyaga o'tadi. Tabiatdagi jarayonlarning yo'nalishini termodinamikaning ikkinchi qonuni ko'rsatib beradi.

Energiya hisobiga fabrika va zavodlarda stanoklarni, transport vositalarini, traktor va mashinalarni harakatga keltirish Kundalik ehtiyojimiz uchun dvigatellar, ya'ni ish bajara oladigan qurilmalar kerak. ***Issiqlik dvigatellari yoqilg'ining ichk energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi qurilmalardir.***

Dvigatel ish bajarishi uchun dvigatel porshenining yoki turbina kuraklarining ikkala tomonida bosimlar farqi bo'lishi zarur. Hamma issiqlik dvigatellarida bosimlarning bu farqi ish bajaradigan jismning haroratini atrofda muhitning haroratiga nisbatan bir necha yuz yoki bir necha ming gradus ko'tarish hisobiga paydo bo'ladi. ***Ichki yonuv dvigatellari yoki gaz turbinalarida harorat yoqilg'i bevosita dvigatelning ichida yonganda ko'tariladi. T_1 harorat isitkichning harorati deb ataladi.***

Sovitkichlarda ish bajarila borgan sari gazning energiyasi kamaya boradi va biror T_2 haroratga qadar soviydi. Bu harorat atrofda muhitning haroratidan past bo'lolmaydi, chunki aks holda gaz bosimi atmosfera bosimidan kichik bo'lib qolib, dvigatel ish bajarolmay qoladi. Odatda T_2 harorat atrofda muhitning haroratidan birmuncha yuqori bo'ladi. Bu harorat sovitkichning harorati deb ataladi. Sovitkich sifatida atmosferadan foydalaniladi.

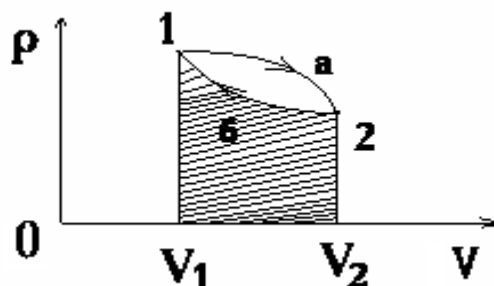
Ishchi jism dvigatel ichida kengayganda o'zining butun ichki energiyasini ish bajarishga bera olmaydi. Issiqlikning bir qismi muqarrar ravishda ishlatib bo'lingan bug'lar yoki ichki yonuv dvigatellari va gaz turbinalaridan chiqadigan gazlar bilan birga sovitkichga (atmosfera) uzatiladi. Ichki energiyaning o'sha qismi yo'qoladi. Issiqlik dvigateli ishchi jismning ichki energiyasi hisobiga ish bajaradi. Shu bilan birga bu jarayonda issiqlik issiqrok jismlardan (isitkichdan) sovuqrok jismlarga (sovitkichga) uzatiladi.

Issiqlik dvigatelining FIK isitgich va sovitgich haroratlarining farqiga to'g'ri proporsional bo'ladi. Termodinamika qonunlari isitkichining harorati T_1 va sovitkichining harorati T_2 bo'lgan issiqlik dvigatelining bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta FIK ni xisoblab chiqarishga imkon beradi. Buni birinchi bo'lib frantsuz injeneri **Sadi Karno** isoblab topdi. Karno ishchi jism sifatida ideal gaz qo'llaniladigan ideal issiqlik mashinasini oylab topdi. Karnoning hisobi boyicha bu mashinaning FIK qiymati quyidagicha bo'ladi:

$$\eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (8.11)$$

Karno mashinasining FIK isitkich va sovitkich absolyut temperaturalarining farqiga to'g'ri proporsional bo'lib chiqdi. Bu formulaning asosiy ahamiyati shundaki, T_1 haroratli

isitkich va T_2 haroratli sovitkich bilan ishlaydigan har qanday real issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti ideal issiqlik mashinasining FIK dan ortiq bulolmaydi. Bu formula issiqlik dvigatellari FIK ning maksimal qiymatining nazariy chegarasini ko'rsatib beradi. Isitkichning harorati qanchalik yuqori va sovitkichning harorati qanchalik past bo'lsa, issiqlik dvigateli shunchalik samarali bo'lar ekan. Masalan, bug' turbinalari uchu FIK taxminan:



8.12-rasm.

$$\eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \approx 0,62$$

Energiyaning turli xil isroflari tufayli bu koeffitsientning haqiqiy qiymati $\eta_{\max} = 40\%$ bo'ladi. Maksimal FIK 44 % ga yaqin bo'lib, dizel dvigatellari shunday FIK ga ega.

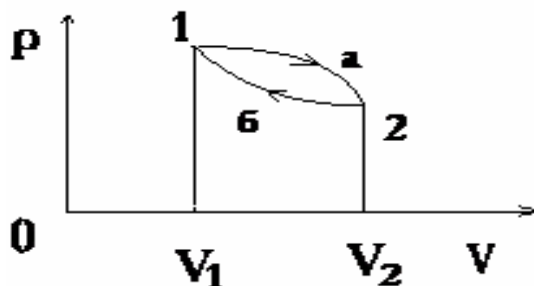
Tsikl. Jismni 1 holatdan 2 holatga o'tkazib so'ng uni boshqa oraliq holatlardan yana dastlabki holatga qaytarilganda tsiklik protsess yoki, oddiygina nom bilan ataganda, tsikl amalga oshirilgan bo'ladi. $1 \rightarrow 2$ va $2 \rightarrow 1$ o'tishlar muvozanatli bo'lsa, tsiklni ham muvozanatli tsikl deb ataladi. (rV) diagrammada muvozanatli tsiklning grafigi berk chiziqdan iborat bo'ladi. Tsikl ikki xil bo'ladi:

- 1) *to'g'ri tsikl yoki isitkich mashina tsikli;*
- 2) *teskari tsikl yoki sovitkich mashina tsikli.*

To'g'ri tsikl. To'g'ri tsikl amalga oshayotganda ishchi jism tashqaridagi temperaturasi yuqoriroq bo'lgan istkichdan Q_1 issiqlik miqdori oladi.

Temperaturasi yuqoriroq bo'lgan va ishchi jismga Q_1 isqlik miqdori berayotgan jismga isitkich deb ataladi.

Demak ishchi jismdan, ya'ni issitkichdan Q_2 issiqlik miqdori olayotgan jismga sovitkich deb ataladi.



8.13-rasm

Tsikl tugallangach, ishchi jism o'zining dastlabki holatiga qaytganligi tufayli ishchi jismning ichki energiyasi o'zgarmaydi. Shu sababli tsiklning foydali ishi ishchi jismga issiqlik miqdori berayotgan tashqi manbalar (isitkich) hisobiga bajariladi. Tsikl davomida bajarilgan foydali ish ishchi jism isitkichdan va sovitkichdan olgan issiqlik miqdorlarining yig'indisiga (ya'ni isitkichdan olgan va sovitkichga bergan issiqlik miqdorlarining ayirmasiga) teng bo'ladi.

Isitkich mashinalari. Isitkich mashinalarga misol qilib bug' mashina, bug' turbina, ichki yonish, dvigatellarini ko'rsatish mumkin. Bug' mashina va bug' trubinalarda isitkich vazifasini:

bug' qozon, ishchi jism vazifasini bug', sovitkich vazifasini atmosfera yoki ish bajarib bo'lgan bug'ni sovitadigan maxsus qurilma bajaradi. Ichki yonish dvigatellarida esa yoqilg'i (masalan, benzin, kerosin yoxud dizel yoqilg'isi) bir vaqtda ham isitkich, ham ishchi jism vazifasini o'taydi. Maxsus qurilmalar yoqilg'i va havo aralashmasini tayyorlab uni dvigatel tsilindrining ichiga kiritadi. Aralashma tsilindr ichida portlashsimon tarzda yonadi. Yonish maxsullarining o'zi ishchi jism sifatida foydalaniladi va har bir tsikl oxirida atmosfera chiqarib yuboriladi.

Issiqlik mashinaning foydali ish koeffitsienta tsikl davomida bajarilshn foydali ishning isitkichdan olingan issiqlik miqdoriga nisbati tarzida anshlanada,

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \quad (8.13)$$

Qaytar, qaytmas va aylanma jarayonlar.

Agar biror jarayonga termodinamik no'qtai nazardan qarasak, uni qanday modddan tashkil etganligi bizni qiziqitirmaydi, balki uni holatini xarakterlovchi parametrlarini bilish muhimdir.

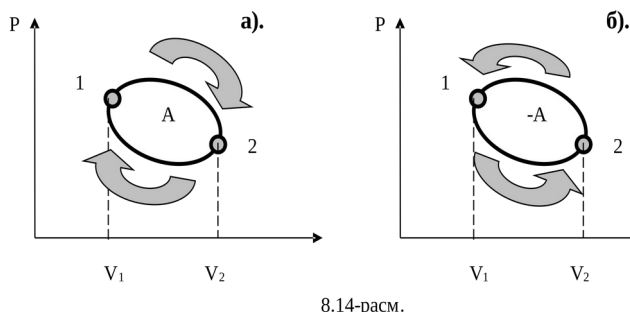
Sistema holatini aniqlaydigan va tashqi sabablar ta'sirida o'zgarishi mumkin bo'lgan kattaliklar **parametrlar** deyiladi.

Sistemaning parametrlari sistemaning faza soniga bog'liq. Faza deb, kimyoviy tarkibi, tuzilishi va holati bir xil bo'lgan va ma'lum sirt bilan chegaralangan jismga (sistemaga) aytiladi. Masalan, suv ma'lum bir temperaturada uchta fazada bo'lishi mumkin: Suyuq, suvni ichidagi muz parchalari va uning ustidagi suv bo'g'i.

Agar muz ham, suv bo'g'i ham bo'lmasa, ya'ni sistema faqat suvdan iborat bo'lsa, sistema bir fazali bo'ladi. Ma'lum bir ideal gaz ham bir fazali sistemadir. Uning holati uchta parametr: xajm V, bosim P va temperatura T orqali to'liq bir qiymatli ravishda aniqlanadi.

Agar sistema bir necha holatlarda bo'lib, yana boshlang'ich holatiga qaytib kelsa, bunday protsessga aylanma protsess yoki tsikl deyiladi.

Diagrammada bunday protsess yopiq egri chiziq bilan ifodalanadi. Masalan, gaz



kengayib 1-holatdan 2 -holatga o'tishi va so'ngra qisish natijasida u yana 1-holatiga qaytib kelishi mumkin. Gazni kengayish vaqtida bajargan ishi musbat, siqilishda bajargan ishi esa manfiy xisoblalandi (chunki $dV < 0$). Aylanma jarayonda bajarilgan ish egri chiziq bilan chegaralangan yuza bilan aniqlanadi (8.14-rasm). Agar tsikl soat strelkasi yo'nalishida yuz bersa, to'g'ri tsikl (8.14(a)-rasm). unga teskari yo'nalishda yuz bersa, teskari tsikl (8.14(b)-rasm) deyiladi.

Nazorat savollari

1. Qanday sharoitlarda qaytaruvchan jarayonlarni kuzatish mumkin.
2. Issiqlik mashinasining ishlashini tushuntiring.
3. Sovitkich mashinasining ishlash prinsipini izoxlang.
4. Aylanma jarayon deb qanday jarayonga aytiladi.
5. Termodinamikaning ikkinchi qonuni qanday ma'noga ega.
6. Karno sikli nima va u qanday jarayonlardan tashkil topgan.
7. Issiqlik mashinasining F.I.K. ga ta'rif bering.
8. Qanday sharoitlarda real gaz o'zining xususiyati bo'yicha ideal gazga yaqinlashib boradi?